

BASES TECNOLÓGICAS PARA EL SERVICIO

MATERIA: FUNDAMENTOS DE
PROGRAMACIÓN

ACTIVIDAD: AVANCE DE LA
ACTIVIDAD SISTEMA DE CITAS

ALUMNO: CESAR CEDILLO
RODRÍGUEZ

GRUPO: 8

DOCENTE: JUAN MANUEL
TOLENTINO MORALES

EJERCICIO

1. Introducción

En esta actividad se desarrolla un sistema de citas que organiza a los ciudadanos en función del tiempo estimado que requieren para su atención. El objetivo es minimizar el tiempo de espera total mediante un algoritmo que ordena las solicitudes de menor a mayor tiempo.

2. Planeación

Pasos a seguir:

1. Solicitar la cantidad de ciudadanos.
 2. Registrar nombre y tiempo estimado de cada ciudadano.
 3. Validar que el tiempo no exceda 120 minutos.
 4. Ordenar la lista de menor a mayor tiempo.
 5. Calcular el tiempo de espera acumulado de cada ciudadano.
 6. Mostrar los resultados en pantalla.
-

3. Análisis

- **Entradas:**
 - Nombre del ciudadano.
 - Tiempo estimado (0–120 minutos).
 - **Proceso:**
 - Ordenar los ciudadanos por tiempo de menor a mayor.
 - Calcular el tiempo de espera acumulado.
 - **Salidas:**
 - Lista ordenada con: turno, nombre, duración y espera.
-

4. 1 Diseño de solución (Pseudocódigo en PSeInt Completo)

```

1  Algoritmo sistemaCitas
2  // ingresa el numero de personas que haran cita
3  Definir numeroPersonas Como Entero
4  Imprimir "Bienvenido al sistema de citas, ingrese el numero de personas que
   agendaran cita"
5  leer numeroPersonas
6  Si numeroPersonas <= 0 Entonces
7      Escribir "No hay solicitudes. Fin del programa."
8
9  FinSi
10
11  Dimension nombres[numeroPersonas]
12  Dimension tiempos[numeroPersonas]
13
14  Definir tiempo como entero
15  Definir nombre como cadena
16
17  Definir tiempoAux Como Entero
18  Definir nombreAux como cadena
19  // registra las solicitudes
20
21  Para i <- 1 hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
22      Escribir "Escribe el nombre de la persona ", i, ": "
23      leer nombre
24      Escribir "Escribe el tiempo estimado de la cita (min 1, max 120): "
25      leer tiempo
26
27      //validar tiempo
28      si tiempo >120 Entonces //poner una alerta de tiempo maximo excedido
29          tiempo = 120
30          Escribir "tiempo maximo excedido se asignara 120 min"
31      FinSi
32
33      si tiempo <= 0
34          tiempo = 1
35          Escribir "tiempo no puede ser menor que cero, se asignara un minuto "
36      FinSi
37
38      tiempos[i] <- tiempo
39      nombres[i] <- nombre
40
41
42
43  FinPara
44
45  // Mostrar lista original
46  Escribir "---> ", "Lista original capturada"
47  Escribir " "
48  para i <- 1 hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
49      Escribir nombres[i], "---", tiempos[i], " minutos"
50
51  FinPara
52
53  //espera original
54  Dimension esperaOriginal[numeroPersonas]
55  esperaOriginal[1] <- 0 // el primero no espera
56
57  Para i <- 2 Hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
58      esperaOriginal[i] <- esperaOriginal[i-1] + tiempos[i-1]
59  FinPara
60
61  //Ordenamiento por tiempo
62  Para i <- 1 hasta numeroPersonas Con Paso 1 hacer
63      Escribir "iteracion ", i, ":"
64      Escribir " "
65      para j <- 1 hasta numeroPersonas-1 Con Paso 1 hacer
66          Escribir "comparando " nombres[j], "-->", tiempos[j] " con ", nombres[j+1],
67              "-->", tiempos[j+1]
68          si tiempos[j] > tiempos[j+1]

```

```

68         Escribir " "
69         Escribir "-- se intercambian"
70         //intercambiar tiempos
71         tiempoAux <- tiempos[j]
72         tiempos[j] <- tiempos[j+1]
73         tiempos[j+1] <- tiempoAux
74
75         //intercambiar nombres
76         nombreAux <- nombres[j]
77         nombres[j] <- nombres[j+1]
78         nombres[j+1] <- nombreAux
79
80
81     FinSi
82
83     FinPara
84     Escribir " "
85     Escribir "Estado actual de la lista: "
86     Para k<- 1 hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
87
88         Escribir " - ", nombres[k], " - ", tiempos[k] " minutos"
89     FinPara
90 FinPara
91
92 //calcular tiempos de Espera
93 Dimension tiempoEs[numeroPersonas]
94 tiempoEs[1] <- 0 // el primero no espera
95 Para i<-2 Hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
96     tiempoEs[i] <- tiempoEs[i-1] + tiempos[i-1]
97 FinPara
98
99 //Imprimir resultados finales
100 Escribir " "
101 Escribir "Turno - Nombre - Tiempo de cita - Espera - Tiempo de espera sin ordenar"
102 para i<-1 hasta numeroPersonas Con Paso 1 Hacer
103     Escribir i, " - ", nombres[i], " ", tiempos[i], " minutos", " ",
104         tiempoEs[i], " minutos", " ", esperaOriginal[i], " minutos"
105 FinPara
106
107
108 FinAlgoritmo

```

4. 2 Diseño de solución (Código en Python)

```
C:\> Users > César > Documents > escuela publica de codigo > sistemaCitas.py > ...  
1  # Algoritmo sistemaCitas en Python  
2  
3  # Ingreso del número de personas  
4  numeroPersonas = int(input("Bienvenido al sistema de citas, ingrese el numero de personas que agendaran cita: "))  
5  
6  if numeroPersonas <= 0:  
7      print("No hay solicitudes. Fin del programa.")  
8      exit()  
9  
10 # Inicializar listas con tamaño numeroPersonas +1 para usar índices desde 1  
11 nombres = [" " for _ in range(numeroPersonas + 1)]  
12 tiempos = [0 for _ in range(numeroPersonas + 1)]  
13 esperaOriginal = [0 for _ in range(numeroPersonas + 1)]  
14  
15 # Variables auxiliares  
16 tiempoAux = 0  
17 nombreAux = ""  
18  
19 # Registrar solicitudes  
20 for i in range(1, numeroPersonas + 1):  
21     nombre = input(f"Escribe el nombre de la persona {i}: ")  
22     tiempo = int(input("Escribe el tiempo estimado de la cita (min 1, max 120): "))  
23  
24     # Validar tiempo  
25     if tiempo > 120:  
26         tiempo = 120  
27         print("Tiempo máximo excedido, se asignará 120 min")  
28     if tiempo <= 0:  
29         tiempo = 1  
30         print("Tiempo no puede ser menor que cero, se asignará 1 min")  
31  
32     tiempos[i] = tiempo  
33     nombres[i] = nombre  
34  
35 # Mostrar lista original  
36 print("---> Lista original capturada\n")  
37 for i in range(1, numeroPersonas + 1):  
38     print(f"{nombres[i]} --- {tiempos[i]} minutos")  
39  
40 # Calcular espera original  
41 esperaOriginal[1] = 0  
42 for i in range(2, numeroPersonas + 1):  
43     esperaOriginal[i] = esperaOriginal[i-1] + tiempos[i-1]  
44
```

```

44
45 # Ordenamiento por tiempo
46 for i in range(1, numeroPersonas + 1):
47     print(f"\nIteración {i}:")
48     for j in range(1, numeroPersonas):
49         print(f"Comparando {nombres[j]} --> {tiempos[j]} con {nombres[j+1]} --> {tiempos[j+1]}")
50         if tiempos[j] > tiempos[j+1]:
51             print("-- se intercambian")
52             # Intercambiar tiempos
53             tiempoAux = tiempos[j]
54             tiempos[j] = tiempos[j+1]
55             tiempos[j+1] = tiempoAux
56
57             # Intercambiar nombres
58             nombreAux = nombres[j]
59             nombres[j] = nombres[j+1]
60             nombres[j+1] = nombreAux
61
62     print("\nEstado actual de la lista: ")
63     for k in range(1, numeroPersonas + 1):
64         print(f" - {nombres[k]} - {tiempos[k]} minutos")
65
66 # Calcular tiempos de espera optimizados
67 tiempoEs = [0 for _ in range(numeroPersonas + 1)]
68 tiempoEs[1] = 0
69 for i in range(2, numeroPersonas + 1):
70     tiempoEs[i] = tiempoEs[i-1] + tiempos[i-1]
71
72 # Imprimir resultados finales
73 print("\nTurno - Nombre - Tiempo de cita - Espera - Tiempo de espera sin ordenar")
74 for i in range(1, numeroPersonas + 1):
75     print(f"{i} - {nombres[i]} - {tiempos[i]} minutos - {tiempoEs[i]} minutos - {esperaOriginal[i]} minutos")
76

```

5 Pruebas realizadas con diferentes datos de entrada

Prueba 1| 9 de septiembre de 2025

Entrada | Ingresar número de personas que agendaran cita = 0

Salida esperada | No hay solicitudes, fin del programa

Resultados de la prueba | No hay solicitudes, fin del programa

Descripción | Se espera que si no existen personas que vayan a hacer una cita, el programa termine

```

PS C:\Users\César> & C:/Users/César/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.12.exe
Bienvenido al sistema de citas, ingrese el numero de personas que agendaran cita: 0
No hay solicitudes. Fin del programa.
PS C:\Users\César> S

```

Prueba 2| 9 de septiembre de 2025

Entrada | Ingresar número de personas que agendaran cita = 4, Ingresar los nombres y tiempos de la siguiente forma ana, 20; luis, 5; marcos, 89; liliana, 22.

Salida esperada |

Turno - Nombre - Tiempo de cita - Espera - Tiempo de espera sin ordenar

1 - luis - 5 minutos - 0 minutos - 0 minutos

2 - ana - 20 minutos - 5 minutos - 20 minutos

3 - liliana - 22 minutos - 25 minutos - 25 minutos

4 - marcos - 89 minutos - 47 minutos - 114 minutos

Resultados de la prueba |

Bienvenido al sistema de citas, ingrese el número de personas que agendaran cita: 4

---> Lista original capturada

ana --- 20 minutos

luis --- 5 minutos

marcos --- 89 minutos

liliana --- 22 minutos

Iteración 1:

Comparando ana --> 20 con luis --> 5

-- se intercambian

Comparando ana --> 20 con marcos --> 89

Comparando marcos --> 89 con liliana --> 22

-- se intercambian

Estado actual de la lista:

- luis - 5 minutos
- ana - 20 minutos
- liliana - 22 minutos
- marcos - 89 minutos

Iteración 2:

Comparando luis --> 5 con ana --> 20

Comparando ana --> 20 con liliana --> 22

Comparando liliana --> 22 con marcos --> 89

Estado actual de la lista:

- luis - 5 minutos
- ana - 20 minutos
- liliana - 22 minutos
- marcos - 89 minutos

Iteración 3:

Comparando luis --> 5 con ana --> 20

Comparando ana --> 20 con liliana --> 22

Comparando liliana --> 22 con marcos --> 89

Estado actual de la lista:

- luis - 5 minutos
- ana - 20 minutos
- liliana - 22 minutos
- marcos - 89 minutos

Iteración 4:

Comparando luis --> 5 con ana --> 20

Comparando ana --> 20 con liliana --> 22

Comparando liliana --> 22 con marcos --> 89

Estado actual de la lista:

- luis - 5 minutos
- ana - 20 minutos
- liliana - 22 minutos
- marcos - 89 minutos

Turno - Nombre - Tiempo de cita - Espera - Tiempo de espera sin ordenar

1 - luis - 5 minutos - 0 minutos - 0 minutos

2 - ana - 20 minutos - 5 minutos - 20 minutos

3 - liliana - 22 minutos - 25 minutos - 25 minutos

4 - marcos - 89 minutos - 47 minutos - 114 minutos

PS C:\Users\César>

Descripción | El programa fue diseñado para mostrar el resultado por iteraciones del ordenamiento que tienen las citas de las personas, resultado de la comparación entre cada elemento de los arreglos de tiempo, para que de este modo se pueda visualizar claramente las comparaciones que lleva a cabo el sistema y sus reordenamientos, esto con fines didácticos, para que en mi caso particular me fuera más sencillo visualizar los pasos que efectúa cada ciclo, también se agregó un arreglo: `esperaOriginal[]` para poder visualizar como el algoritmo optimiza el tiempo de espera y compararlo con el tiempo de espera resultado del algoritmo de ordenamiento.

Prueba 3 | 9 de septiembre de 2025

Entrada | Ingresar número de personas que agendaran cita = 3, Ingresar los nombres y tiempos de la siguiente forma ana, 200; luis, 50; marcos, -30

Salida esperada |

Bienvenido al sistema de citas, ingrese el número de personas que agendaran cita: 3

Escribe el nombre de la persona 1: ana

Escribe el tiempo estimado de la cita (min 1, max 120): 200

Tiempo máximo excedido, se asignará 120 min

Escribe el nombre de la persona 2: luis

Escribe el tiempo estimado de la cita (min 1, max 120): 50

Escribe el nombre de la persona 3: marcos

Escribe el tiempo estimado de la cita (min 1, max 120): -30

Tiempo no puede ser menor que cero, se asignará 1 min

Turno - Nombre - Tiempo de cita - Espera - Tiempo de espera sin ordenar

1 - marcos - 1 minutos - 0 minutos - 0 minutos

2 - luis - 50 minutos - 1 minutos - 120 minutos

3 - ana - 120 minutos - 51 minutos - 170 minutos

Resultados de la prueba |

---> Lista original capturada

ana --- 120 minutos

luis --- 50 minutos

marcos --- 1 minutos

Iteración 1:

Comparando ana --> 120 con luis --> 50

-- se intercambian

Comparando ana --> 120 con marcos --> 1

-- se intercambian

Estado actual de la lista:

- luis - 50 minutos

- marcos - 1 minutos

- ana - 120 minutos

Iteración 2:

Comparando luis --> 50 con marcos --> 1

-- se intercambian

Comparando luis --> 50 con ana --> 120

Estado actual de la lista:

- marcos - 1 minutos

- luis - 50 minutos

- ana - 120 minutos

Iteración 3:

Comparando marcos --> 1 con luis --> 50

Comparando luis --> 50 con ana --> 120

Estado actual de la lista:

- marcos - 1 minutos

- luis - 50 minutos

- ana - 120 minutos

Turno - Nombre - Tiempo de cita - Espera - Tiempo de espera sin ordenar

1 - marcos - 1 minutos - 0 minutos - 0 minutos

2 - luis - 50 minutos - 1 minutos - 120 minutos

3 - ana - 120 minutos - 51 minutos - 170 minutos

PS C:\Users\César>

Descripción | Se espera que, si el usuario agrega un número no válido, menor a 1 o mayor a 120 el sistema no se cierre y continúe con la operación, por lo que el sistema tiene para esos dos casos preparado una solución, asignar los valores máximos y mínimos del intervalo solicitado en las instrucciones.

Reflexiona sobre lo aprendido en esta actividad, respondiendo a las siguientes preguntas, relacionadas con el algoritmo desarrollado:

- **¿Cómo afecta el orden de las solicitudes en el tiempo de espera total?**

Si el orden de las citas no se hace de mayor a menor con respecto a la duración de las citas, el tiempo total que espera cada turno es mayor al tiempo que transcurriría si se ordenan. Sin embargo, la persona que tiene una cita de mayor duración siempre se verá perjudicada sin importar si solicitó su cita primero.

- **Si el tiempo de espera de una solicitud se duplicara, ¿cómo cambiaría la organización de las citas?**

Para ese caso sería necesario que esa solicitud fuera menor o igual a 60 minutos, por lo que, para el caso más extremo, donde el tiempo es igual a 60, el doble sería 120 y pasaría a tomar el último lugar en la lista y los demás turnos no se verían afectados en el tiempo de espera. Si no se ordenara la lista, los turnos que se encuentren después de la cita que duplico su tiempo, tendrían que esperar 60 minutos más.

- **¿Cómo podrías mejorar este algoritmo sin complicarlo demasiado?**

Considero que, después de realizar pruebas, podría mejorar el algoritmo, cambiando los tiempos menores a 1 y mayores a 120 con una excepción que regrese a pedir al usuario un tiempo dentro del intervalo posible, además también hacer una validación a los tipos de dato, puesto que los nombres así como esta permite escribir números, y el sistema “crashea” si se ingresan tipos de dato diferentes a entero en el número de personas y en los tiempos.